(a) Niech g to rzut na L.

$g(p_0) = g((0,1,0)) + g'(p_0 - (0,1,0)) = (0,1,0) + g'((-3,-2,1))$

$g'((-3,-2,1)) = \frac{\langle (-3,-2,1), (1,2,1) \rangle}{\|(1,2,1)\|^2} (1,2,1) =$

$\frac{-3-4+1}{1+4+1} (1,2,1) = (-1,-2,-1)$

$g(p_0) = (0,1,0) + (-1,-2,-1) = (-1,-1,-1)$

Zatem ~~$\rho(p_0, L) = \|(-1,-1,-1)\|^2 = 3$~~. Izometria musi to zachować. $\rho(p_0, L) = \|p_0 - g(p_0)\| = \|(-4,0,2)\| = 2\sqrt{5}$

$g(f(p_0)) = g((0,1,0)) + g'(f(p_0) - (0,1,0)) =$

$(0,1,0) + g'((s,0,-s))$

$g'((s,0,-s)) = \frac{\langle (s,0,-s), (1,2,1) \rangle}{\|(1,2,1)\|^2} (1,2,1) = (0,0,0)$

~~$\rho(f(p_0), L) = \|f(p_0) - g(f(p_0))\| = \|(s,-1,-s)\| = \sqrt{2s^2+1}$~~.

~~Zatem $2s^2$~~ $g(f(p_0)) = (0,1,0) + (0,0,0) = (0,1,0)$.

$\rho(f(p_0), L) = \|f(p_0) - g(f(p_0))\| = \|(s,-2,-s)\| = \sqrt{2s^2+4}$

Zatem $2s^2 + 4 = 20$, czyli $s^2 = 8$, czyli $s = \pm 2\sqrt{2}$.

Dla obu tych wartości możemy zdefiniować odpowiednie przekształcenia następująco: $\mathbb{R}^3 = g(p_0) + Lin(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

gdzie $\alpha_1 = p_0 - g(p_0)$, $\alpha_2 = (1,2,1)$, $\alpha_3 = \alpha_1 \times \alpha_2$,

$f(p_0) = g((s,1,-s))$, $f'(\alpha_1) = (s,1,-s) - g((s,1,-s))$,

$f'(\alpha_2) = \alpha_2$, $f'(\alpha_3) = f'(\alpha_1) \times f'(\alpha_2)$.

g jest rzutem na L, czyli $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ są prostopadłe, a konstrukcja jest tak dobrana, że obrazy tych wektorów też są prostopadłe i mają te same długości co $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ~~wektorem~~ oraz $f(p_0) = (s, \mp 1, -s)$ i $f(L) = L$. Zatem takie izometrie istnieją dla $s = \pm 2\sqrt{2}$.

(b) Niech teraz h oznacza rzut na L. $p_1 = (0,0,1)$.

$h(p_1) = h((0,1,0)) + h'(p_1 - (0,1,0)) = (0,1,0) + h'((0,-1,1))$.

$h'((0,-1,1)) = \frac{\langle (0,-1,1), (1,2,1) \rangle}{\|(1,2,1)\|^2} (1,2,1) = -\frac{1}{6}(1,2,1)$

[illegible]

$h(p_1) = (0,1,0) - \frac{1}{6}(1,2,1) = (-\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{6}) \neq p_1$

Niech $\alpha_1 = p_1 - h(p_1)$, $\alpha_2 = (1,2,1)$, $\alpha_3 = \alpha_1 \times \alpha_2$.

h jest rzutem na L, więc te wektory są prostopadłe, czyli g jest izometrią w.t.w. gdy g' zachowuje ich prostopadłość i długość.

$g(p_1) = p_1$ i $g(h(p_1)) = h(p_1)$, czyli $g'(\alpha_1) = \alpha_1$.

$g'(\alpha_2) = g'(hg(p_1) + \alpha_2 - hg(p_1)) = g(hg(p_1) + \alpha_2) - g(h(p_1)) =$

$h(p_1) + \alpha_2 - h(p_1) = \alpha_2$

Zaś $g(\alpha_3) \in Lin(\alpha_1, \alpha_2)^\perp$ i $\|g(\alpha_3)\| = \|\alpha_3\|$, czyli $g(\alpha_3) = \pm \alpha_3$. Baza wyznacza przekształcenie liniowe, czyli są dwa możliwe przekształcenia: id oraz

odbicie względem $h(p_1) + \lin(\alpha_1, \alpha_2)$. Oba te przekształcenia zachowują prostopadłość i długość α_1, α_2 i α_3 oraz pozostałe warunki zadania, ponieważ tak były skonstruowane, czyli oba są izometriami.

$id((0,0,0)) = (0,0,0)$. Niech teraz g to wspomniane odbicie.

$g((0,0,0)) = g((0,1,0)) + g'((0,0,0) - (0,1,0)) =$

$(0,1,0) + g'((0,-1,0))$

Możemy wziąć zamiast α_1, $\alpha_1' = 6\alpha_1 =$

$6(0,0,1) - (-1,4,-1) = (1,-4,7)$

Niech r to rzut na $h(p_1) + \lin(\alpha_1, \alpha_2)$.

$g'((0,-1,0)) = r'((0,-1,0)) + (r'((0,-1,0)) - (0,-1,0)) =$

$2r'((0,-1,0)) - (0,-1,0)$

$r'((0,-1,0)) = \frac{\langle \alpha_1', (0,-1,0)\rangle}{\|\alpha_1'\|^2}\alpha_1' + \frac{\langle \alpha_2, (0,-1,0)\rangle}{\|\alpha_2\|^2}\alpha_2 =$

Lepiej będzie wziąć $\alpha_1'' = p_1 - (0,1,0) = (0,-1,1)$.

Wtedy $\lin(\alpha_1, \alpha_2) = \lin(\alpha_1'', \alpha_2)$.

$r'((0,-1,0)) = \frac{\langle \alpha_1'', (0,-1,0)\rangle}{\|\alpha_1\|^2}\alpha_1'' + \frac{\langle \alpha_2, (0,-1,0)\rangle}{\|\alpha_2\|^2}\alpha_2 =$

$\frac{1}{4}\alpha_1'' + \frac{-2}{6}\alpha_2 = (0, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}) - (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}) = (-\frac{1}{3}, -\frac{11}{12}, -\frac{1}{12})$

$g((0,0,0)) = (0,1,0) + 2(-\frac{1}{3}, -\frac{11}{12}, -\frac{1}{12}) - (0,-1,0) =$

$(0,2,0) + (-\frac{2}{3}, -\frac{11}{6}, -\frac{1}{6}) = (-\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{6})$